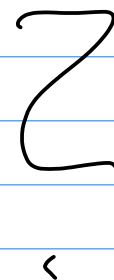
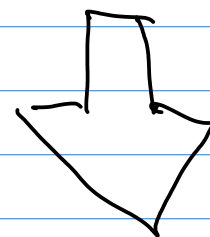
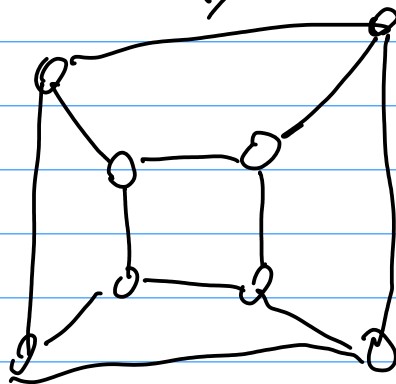
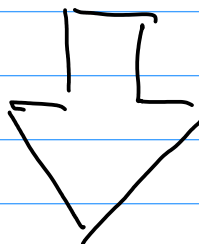
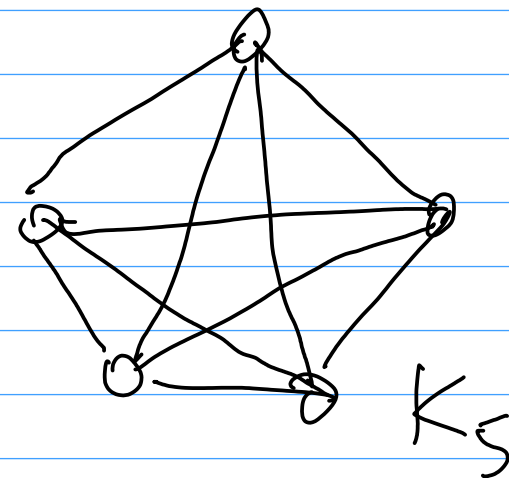
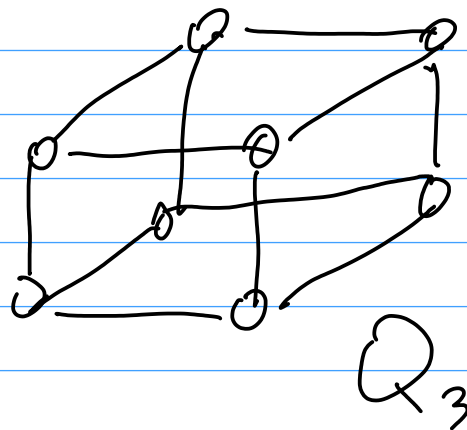
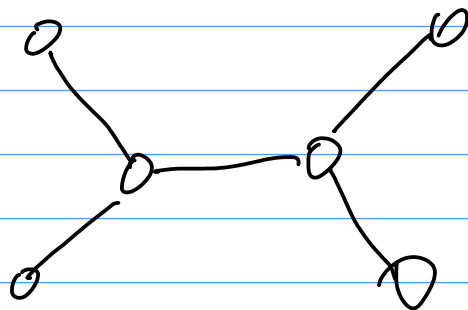
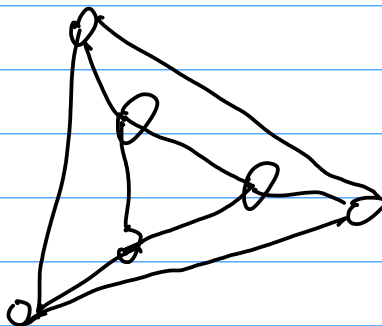
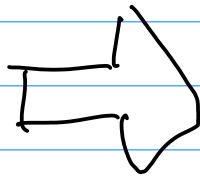
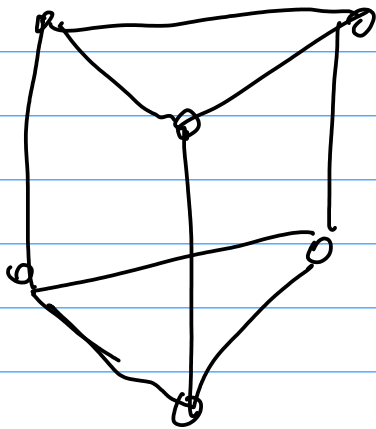


Grafy płaskie i planarne

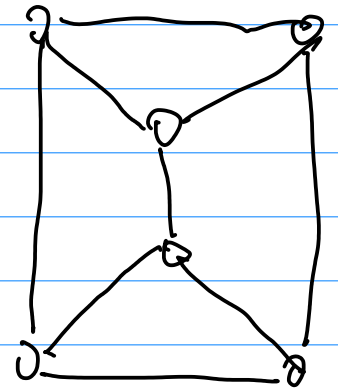


Graf planarny — graf, który
można narysować na płaszczyźnie
bez przecięć krawędzi

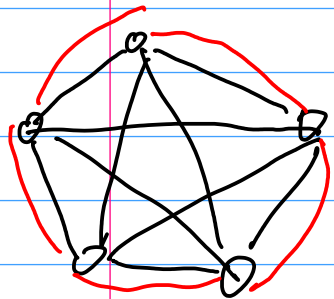
Graf płaski — wysepek grafu
planarnego, na którym krawędzie
się nie przecinają



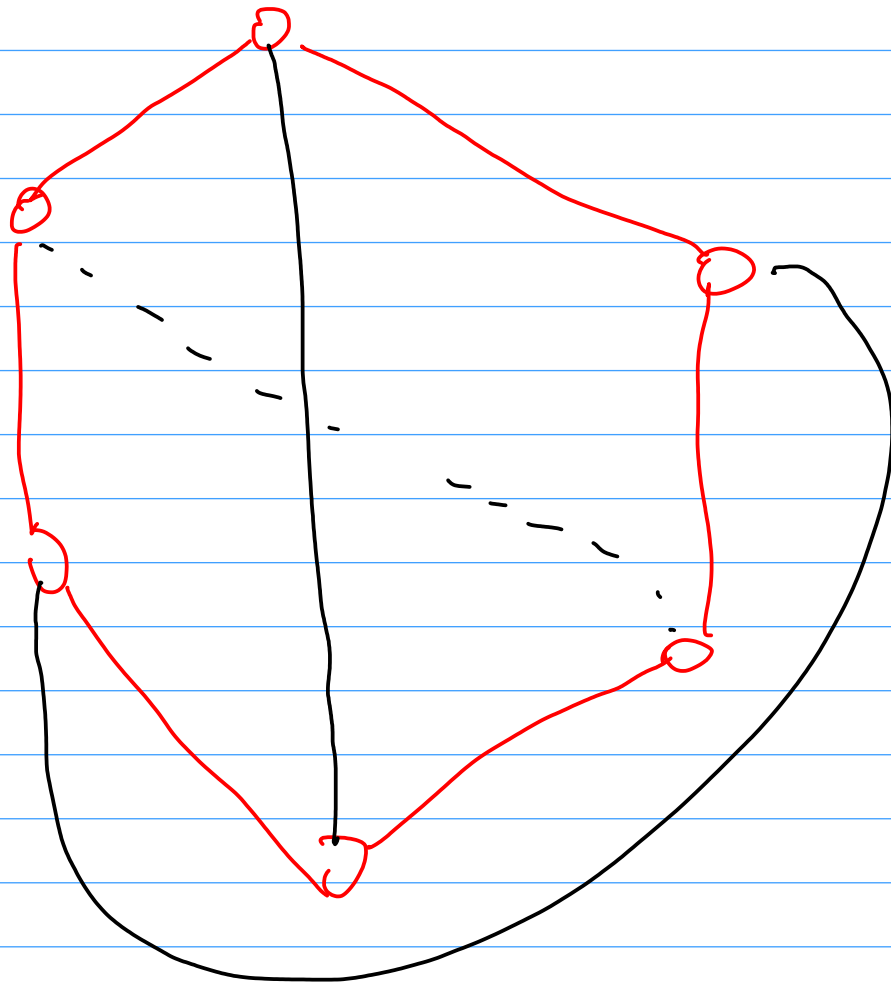
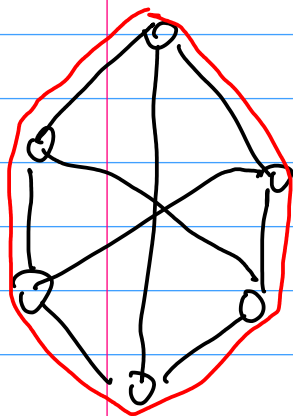
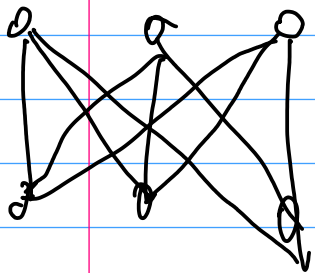
lub



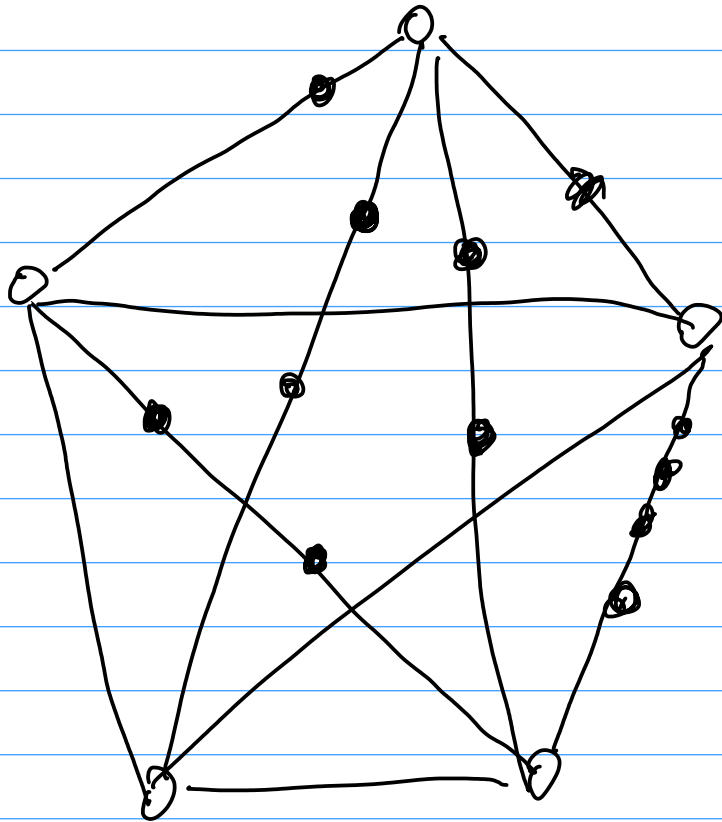
Tv : K_5 nie jest planarny
zat nie wyst, ze sie da



TV $K_{3,3}$ nie je planárny



Gráf homeomorfický $2 K_5$ ($K_{3,3}$)



Wniosek:

Jeli G zovien
podgráf homeomorf
 $2 K_5$ lub $K_{3,3}$,
to nie jest
planarný

Tw Kuratowskiego: G jest planarný

$\Leftrightarrow$ nie zov podgráf homeomorficzny
 $2 K_5$ lub $K_{3,3}$

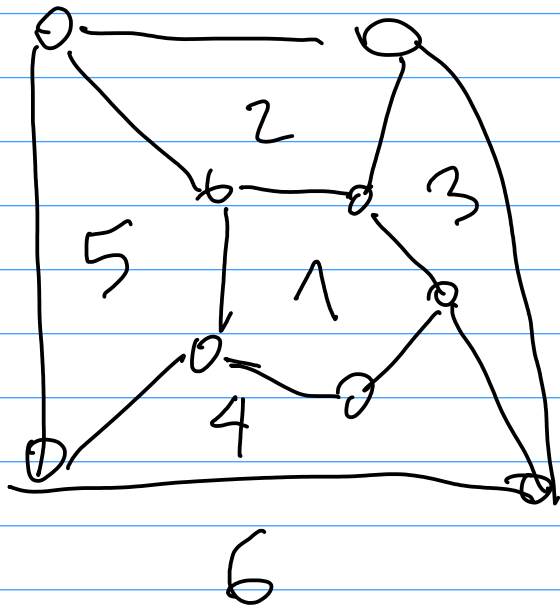
Wzór Eulera

G - graf prosty spójny

n - wierzchołki

m - krawędzie

f - ściany



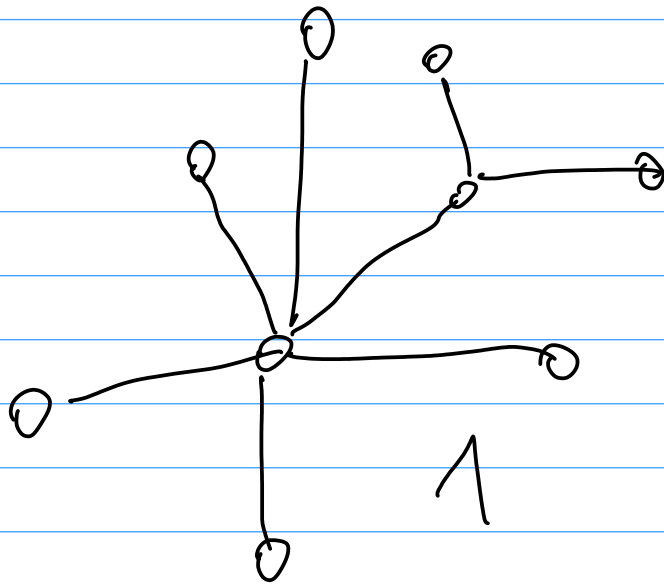
$$f(G) = 6$$

WZÓR EULERA:

$$n - m + f = 2$$

Dokáž vzoru Eulera:
indukcíje po m

typ bázový:
 G - dřevo



$$m = n - 1$$

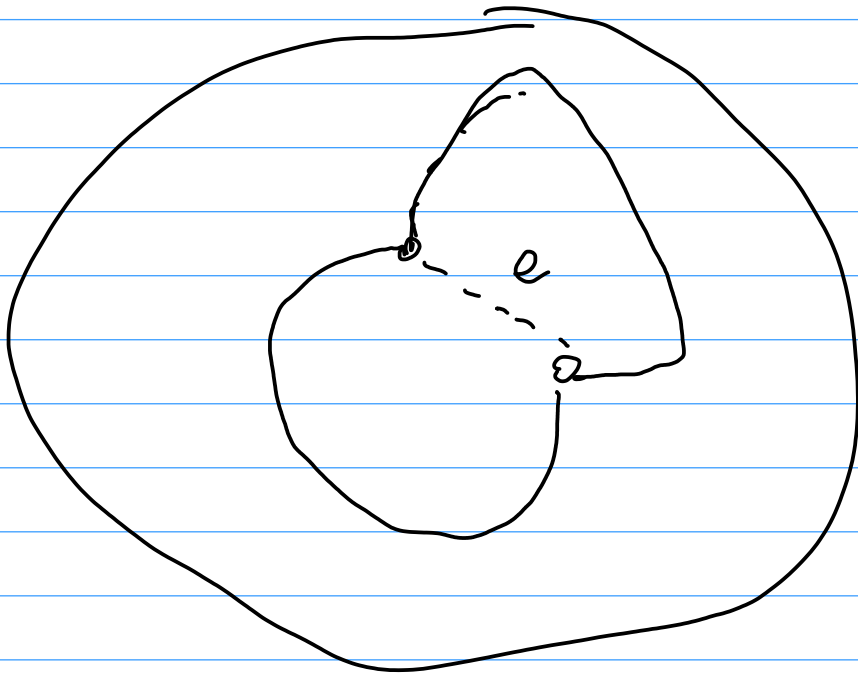
$$f = 1$$

$$n - m + f = n - (n - 1) + 1 = 2$$

Dowodząc, że zbiór jest prawdziwy
 dla grafu m -kraw. jest
 prawdziwy dla grafu $(m-1)$ -kraw.
 Niech bierzemy e kraw. w cyklu

$$G' = G \setminus e$$

G



$$n' = n(G') = n$$

$$m' = m(G') = m - 1$$

$$f' = f(G') = f - 1$$

$$n - m + f =$$

$$n' - (m' + 1) + (f' + 1) =$$

$$= n' - m' + f' = 2$$

Wniosek:

Dla dowolnego wielścianu $n - m + f = 2$

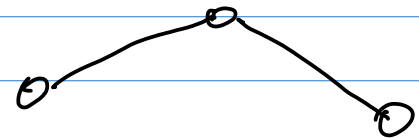
Wniosek:

G - prosty i spójny ($n > 2$)

Wtedy $m \leq 3n - 6$

Dowód: Każde ścianu jest otoczone
co najmniej 3 krawędziami

$$2m \geq 3f$$



$$6 = 3n - 3m + 3f \leq 3n - 3m + 2m \leq 3n - m$$
$$\Leftrightarrow m \leq 3n - 6$$

Dowód, że K_5 nie jest planarny:

$$n = 5, m = 10$$

$$10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9 \quad \downarrow$$

Wniosek :

G - prosty, spójny, $n > 2$, G bez trójkątów

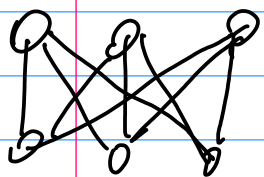
Wtedy $m \leq 2n - 4$

Dośd każda ściana jest otoczona
co najmniej 4 krawędziami

$$2m \geq 4f \Leftrightarrow m \geq 2f$$

$$4 = 2n - 2m + 2f \leq 2n - 2m + m = 2n - m$$
$$\Leftrightarrow 2n - 4 \geq m$$

Dośd że $K_{3,3}$ nie jest planarna



$$n = 6 \quad m = 9 \quad 8 = 2 \cdot 6 - 4 \geq 9 \quad \downarrow$$

Lemat: Każdy graf planarny zaw
iendotek stopnie mniejszego niz 6.

Dood: Zet ze wszystkie stopnie
liend v 6 sa co najmniej 6

$$6n \leq 2m \Leftrightarrow 3n \leq m$$

ale $3n - 6 \geq m \downarrow$

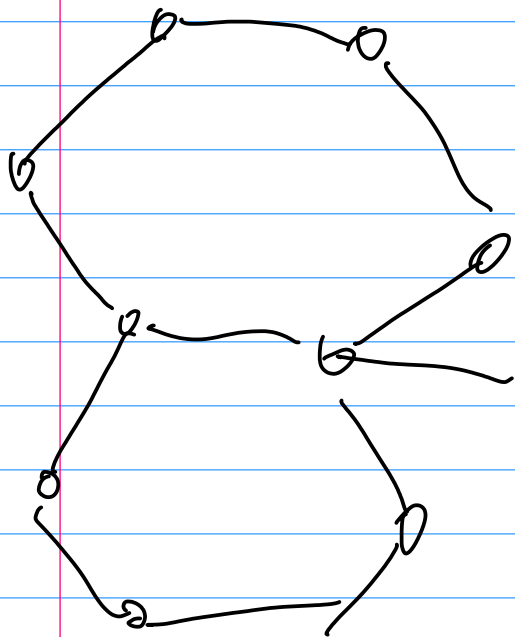
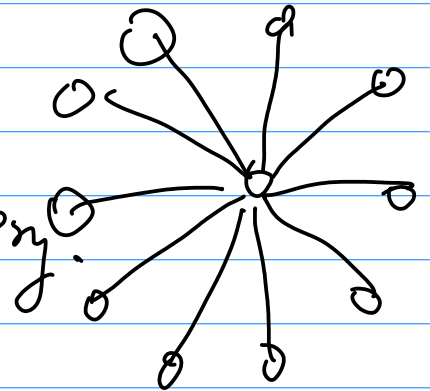
Problem holování map

Chceme, aby ležely 2 země vedle sebe
že jsou na mapě míatý různé holary

Toto je problém rozhodování holování

Šířka grafu planárního.

Šířka je vsp brzdění nejí
různé holary.

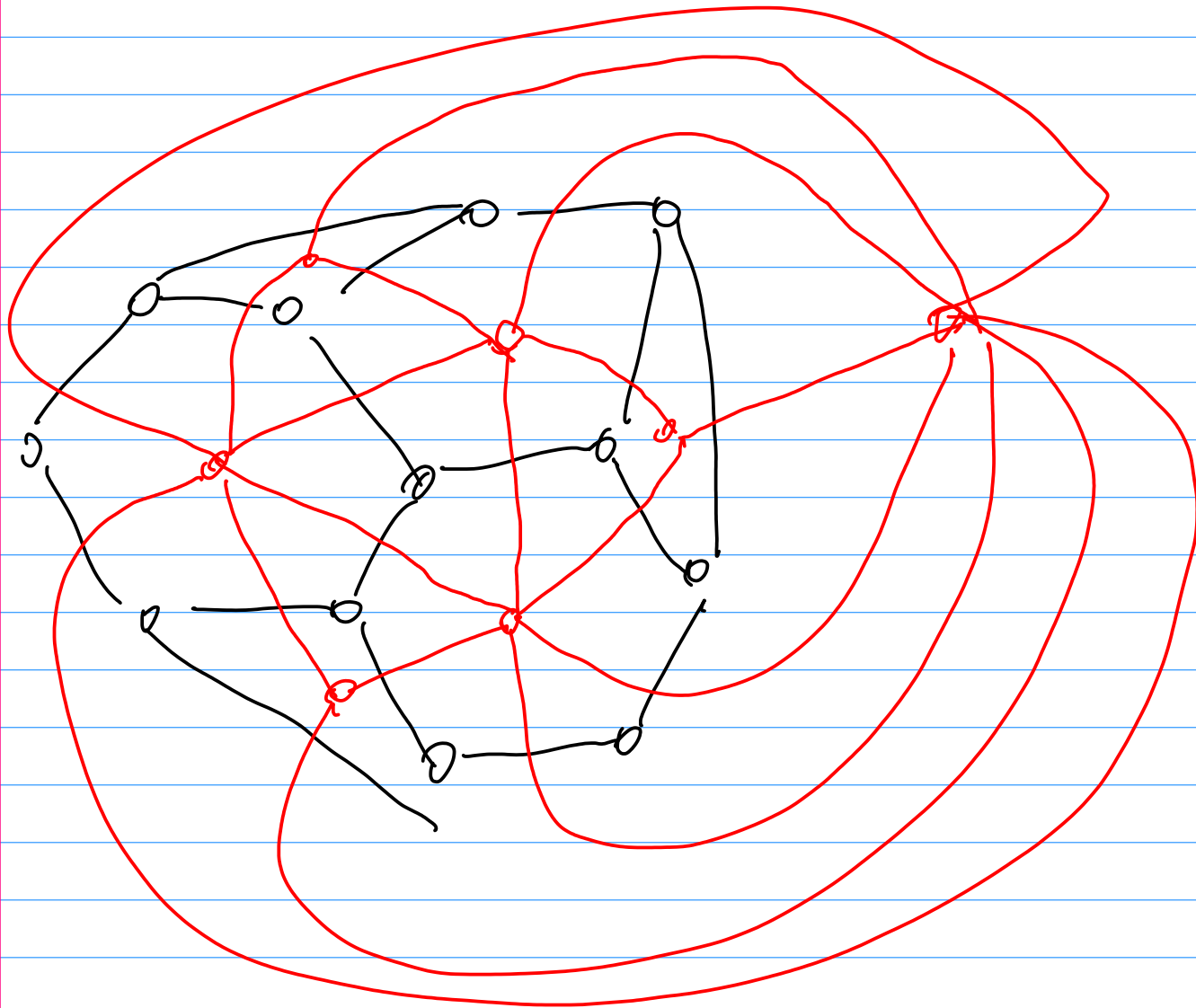


Tu o ústředních bodech:

Začíná vyznívat 4 holary

(udáváme se pom počítač)

Graf dualny



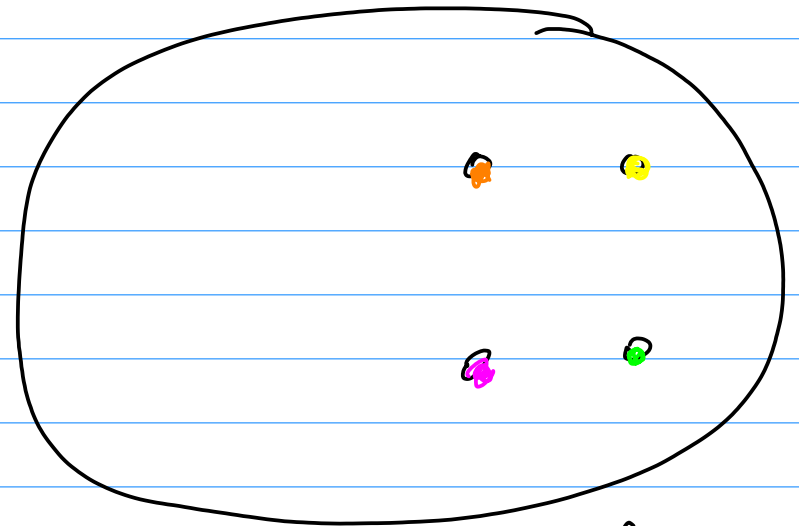
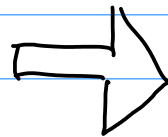
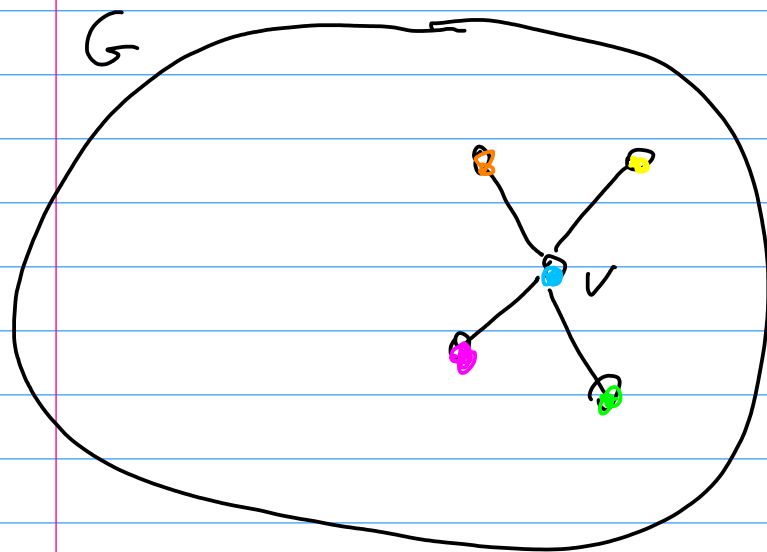
Kolorowanie
ścian grafu
równoważne
jest kolorowaniu
wierzchołków
grafu dualnego
(wymagamy, żeby
sąsiednie
wierzchołki były
różnych kolorów)

T_4 : Viendotīti doo hēgo gretu pēnār
možne pōholovāt 5. holovāmī.

Doošd : Indukcīe pō n.

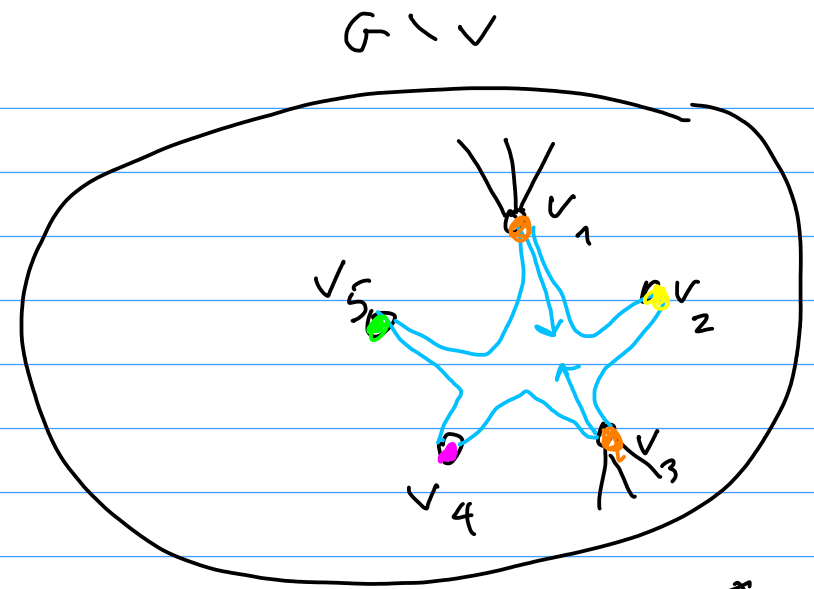
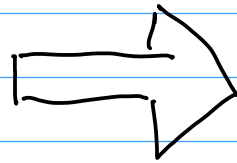
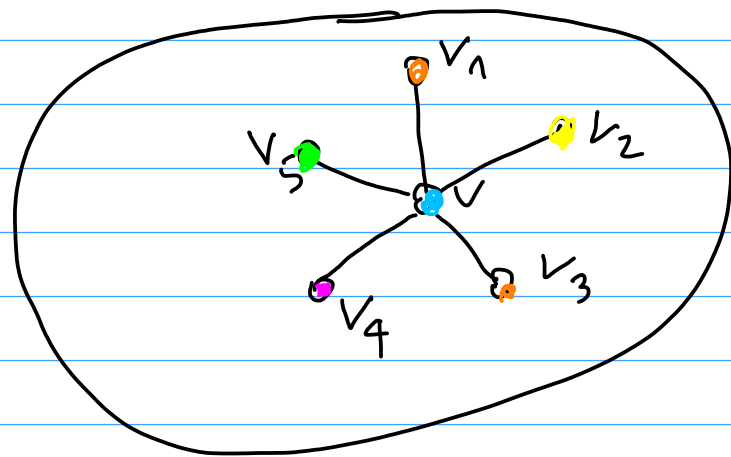
z Lemāt vqūhē, īzē kēzdy gret
pīaški mē viend $st \leq 5$

prypadek 1 : Istīcījē viendotēk
stopnīa ≤ 4 .

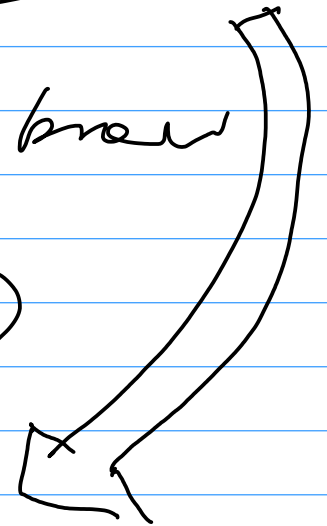


možne pōhol 5. holovāmī

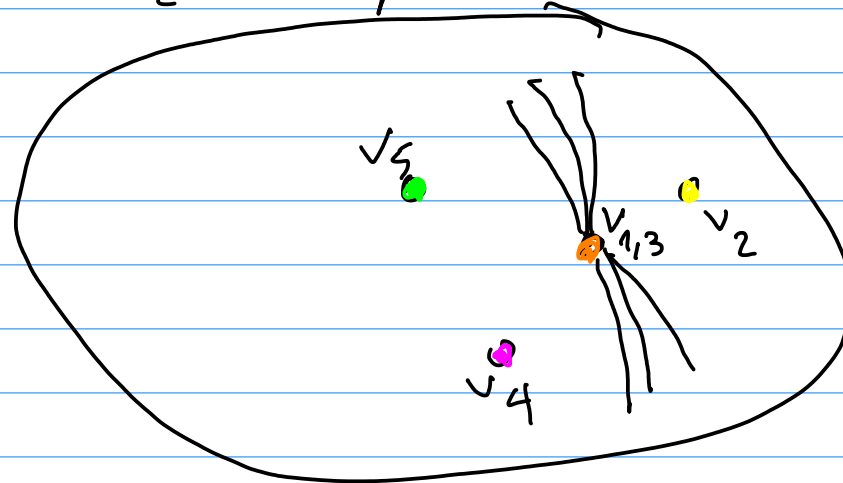
Przykład 2 : $\deg(v) = 5$



Istnieje v_i, v_j nie połączone kraw
bo inaczej G zawiera K_5
(niech v_1 i v_3 są połączone)



G'



G' holonomiczny

5. holera mi

2 zaT ind

$G \setminus v$ ma kolorowanie i u wierzyn
 v_1 i v_3 mają ten sam kolor

Wierzchoł v może zostać
pokolorowany kolorem wierzchołka do
kolorowania v_1, v_2, v_3, v_4, v_5

Kolorowanie grafu (niekolorowanie planarnych).

Kolorowanie - przypisywanie każdemu wierzchołkowi jednego z k kolorów.

Sąsiednie wierzchołki muszą być różnych kolorów.

Minimalne liczba kolorów, na które można pokolorować G to liczba chromaturowa G (ozn. $\chi(G)$).

① $\chi(G) = 1 \Leftrightarrow G$ bezwzględnie prosty ($G = N_n$)

② $\chi(G) = 2 \iff G$ dvudielny

③ $\chi(G) = 3$ nie jest znany alg wiel
sprawdzający czy G da się pokolorować
3 kolorami (Problem NP-zupełny)

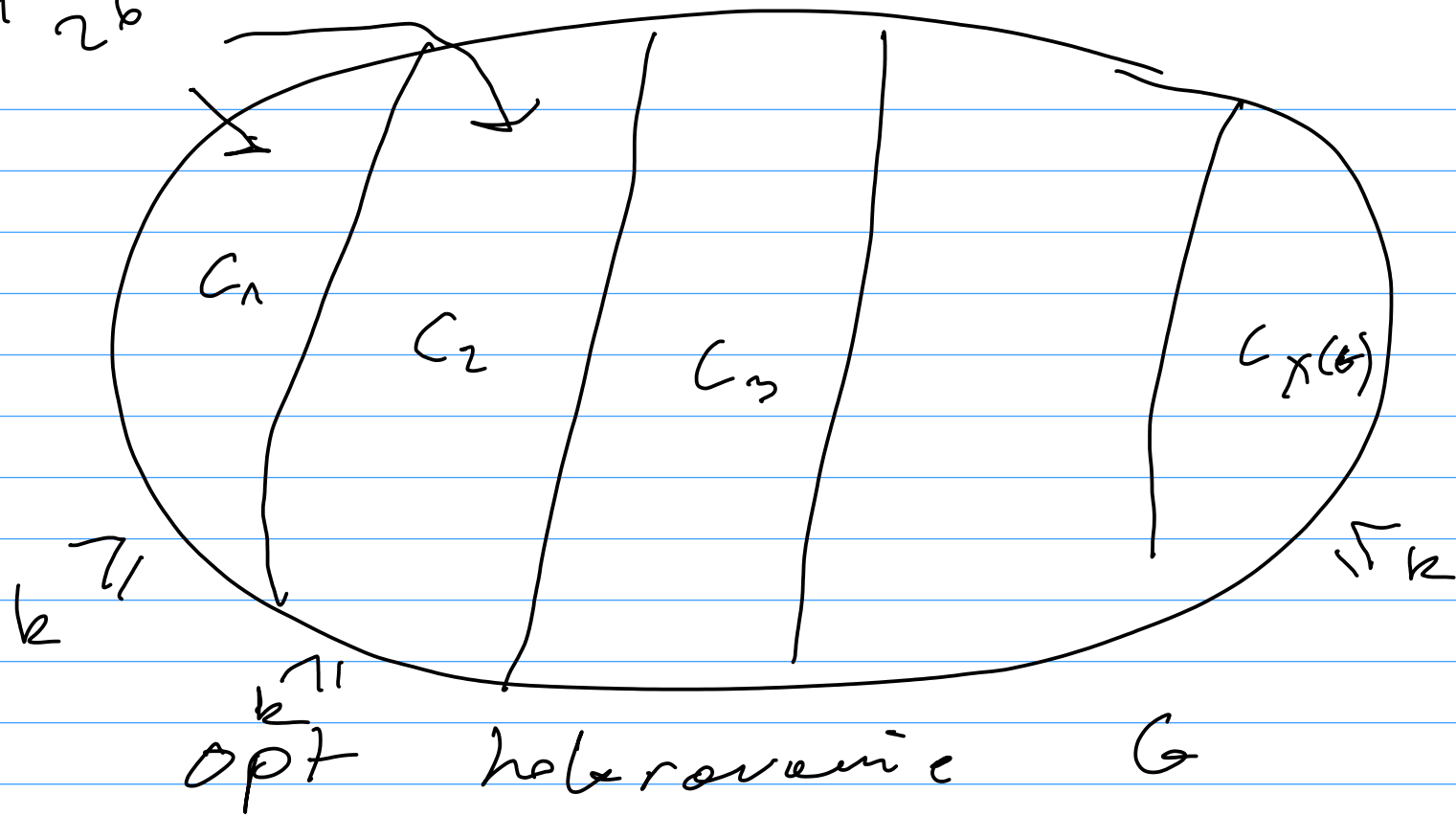
Graf k -kolorowalny tzn
da się pokolorować k kolorami

$$H \subseteq G \implies \chi(H) \leq \chi(G)$$

$$K_k \subseteq G \implies k \leq \chi(G)$$

Lemat: Jeśli k jest rozmiarem
największego zbioru niezależnego w G ,
to $\chi(G) \geq n/k$

Доод 26 мэр



$$k \chi(G) \geq n$$

$$\chi(G) \geq \frac{n}{k}$$

Algorytm sekwencyjny

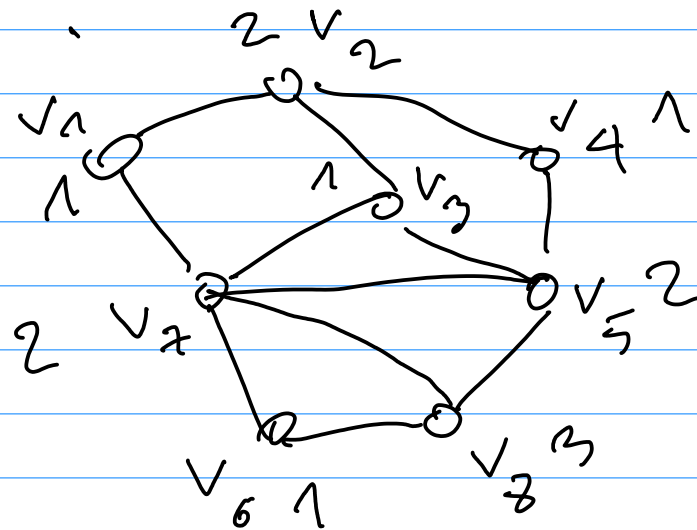
— uporządkuj wierz v kolejności

$v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ zgodnie z
wybraną regułą.

— dla $i = 1, 2, \dots, n$

w koloruj v_i kolorem o najmniejszej
wagi nie użytych dla wierz

$v_1, \dots, v_{i-1}$.



Lemma $\chi(G) + \chi(\bar{G}) \leq n+1$

Dôvod: Uporiadkujeme vrcholy
v kolejšnosti nepochybných stupňov (LF)

$$\deg(v_1) \geq \deg(v_2) \geq \dots \geq \deg(v_n)$$

Alg sekvenciou znejších kolorácií
 G $\tilde{\chi}(G)$ kolorami

Jeżeli i jest najmniejszą, że
 $\deg_G(v_{i+1}) < i$ to $\tilde{\chi}(G) \leq i$

$v_1 v_2 v_3 \dots v_i v_{i+1} \dots v_n$

max c 1 2 3 i i i

Alg skó dla $\bar{G}$ z kolejšťou
 $v_n v_{n-1} \dots v_1$ znejších kol $\bar{G}$: $\tilde{\chi}(\bar{G})$ kol

$$\begin{array}{ccccccc} v_n & v_{n-1} & \cdots & v_{i+1} & v_i & \cdots & v_1 \\ \max C & 1 & 2 & n-i & n-i+1 & & n-i+1 \end{array}$$

$$\deg_G(v_i) \geq i-1 \Rightarrow \deg_{\bar{G}}(v_i) \leq (n-1) - (i-1) = n-i$$

Zaten

$$\chi(G) + \chi(\bar{G}) \leq \tilde{\chi}(G) + \tilde{\chi}(\bar{G}) \leq i + n - i + 1 = n + 1$$

□.

2 alg sehr einfach, ze
 $\chi(G) \leq \deg(G) + 1$

TV Brooks : G -spójny i $\chi(G) = \deg(G) + 1$

$\Rightarrow G$ jest grafem pełnym lub
cyklem o t nieparzystej.